

Sistemi Operativi CANALE M-Z

9 Settembre 2024

Cognome = _____, Nome = _____

Durata 3 ore

Domande 1: Esercizi al Calcolatore

Domanda 1.a: max 4 punti

Si risolva il seguente problema di **precedenza** tramite l'uso di semafori. Si supponga che **due processi padre/figlio** condividano un file di testo. È richiesto che il processo padre scriva nel file, per primo, una frase a scelta dello studente. Appena il processo padre ha terminato la scrittura nel file, il processo figlio deve eseguire la lettura del contenuto del file, calcolare il numero di vocali in esso presente, visualizzare tale numero sullo schermo e poi terminare. Il processo padre dovrà attendere la terminazione del processo figlio e poi terminare.

Domanda 1.b: max 4 punti

Scrivere un programma che attiva un processo figlio. Questo processo figlio rimane in attesa di ricevere un segnale dal processo padre. Il processo padre invia il segnale SIGUSR2, alla ricezione del quale, il figlio dovrà stampare a video il proprio PID e andare in sleep per un numero di secondi pari a un numero casuale compreso tra 2 e 6. Una volta fatto ciò, il processo figlio invierà il segnale SIGUSR2 al processo padre, in risposta al quale il processo padre dovrà inviare il segnale di SIGTERM, attendere la terminazione del figlio e concludere la propria esecuzione.

Domanda 1.c: max 4 punti

Sviluppare due programmi, uno produttore e l'altro consumatore, che utilizzano un'area di memoria condivisa. Si supponga che tale area di memoria sia costituita da **un vettore di caratteri, di dimensione scelta a piacere dallo studente**. Il processo produttore assegna dei valori casuali alle variabili char del vettore, generando numeri casuali interi compresi tra 97 e 122 (corrispondono ai caratteri minuscoli dalla 'a' alla 'z'). Il processo consumatore legge i valori scritti dal produttore (codice ASCII di ogni carattere), calcola il numero di volte che è presente il codice ASCII 100 (corrisponde al carattere 'd') e stampa a video il risultato ottenuto. Si supponga che i due processi terminino quando il processo produttore assegna il carattere '*' **al primo elemento del vettore**. **È richiesto che l'area di memoria condivisa sia realizzata da un vettore; implementazioni diverse da un semplice vettore (ad esempio uno struct contenente un vettore) verranno considerate un errore e il voto attribuito al quesito sarà 0, anche nel caso in cui risoluzione del quesito sia corretta.**

Domanda 1.d: max 6 punti

Sviluppare un programma client e un programma server caratterizzati dal seguente scambio di dati. Il processo client invia una stringa di dimensione scelta a piacere dallo studente, il cui valore viene assegnato mediante lettura da tastiera. Il server fornisce al client la stringa capovolta. Esempio: se il client invia "ciao", il server dovrà rispondere con "oaic".

Lo scambio dati tra ogni client e il server continua fino a quando il client non si disconnette. Si supponga di utilizzare **l'implementazione multi-thread nel Server** per la gestione di più client.

Domande 2: Teoria

Domanda 2.a: max 4 punti

Descrivere le **funzioni della libreria pthread** che corrispondono, rispettivamente, a fork(), wait() ed exit() per i processi, spiegando come funzionano, cosa rappresentano gli argomenti che ricevono e quali effetti determinano (NON si tratta di riportarne i prototipi, ma di spiegare in modo esaustivo quanto sopra richiesto).

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato "Domanda2a.txt", che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.

Domanda 2.b: max 4 punti

Descrivere in modo dettagliato il principio di funzionamento dei segnali nei Sistemi Operativi e, facendo riferimento a Linux si parli delle informazioni memorizzate nel PCB finalizzate alla gestione dei segnali. Si parli anche dei limiti dei segnali, sempre facendo riferimento a Linux.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato “Domanda2b.txt”, che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.

Domanda 2.c: max 4 punti

Descrivere: cosa sono i semafori, come operano e qual è la loro principale caratteristica.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato “Domanda2c.txt”, che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.